

高中数学常用结论及公式大全

1. 元素与集合的关系

$$x \in A \Leftrightarrow x \notin C_U A, x \in C_U A \Leftrightarrow x \notin A.$$

2. 德摩根公式

$$C_U(A \cap B) = C_U A \cup C_U B; C_U(A \cup B) = C_U A \cap C_U B.$$

3. 包含关系

$$A \cap B = A \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow C_U B \subseteq C_U A$$

$$\Leftrightarrow A \cap C_U B = \Phi \Leftrightarrow C_U A \cup B = R$$

4. 集合 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 的子集个数共有 2^n 个; 真子集有 $2^n - 1$ 个;

非空子集有 $2^n - 1$ 个; 非空的真子集有 $2^n - 2$ 个.

5. 二次函数的解析式的三种形式

(1) 一般式 $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$;

(2) 顶点式 $f(x) = a(x-h)^2 + k (a \neq 0)$;

(3) 零点式 $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2) (a \neq 0)$.

6. 闭区间上的二次函数的最值

二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 在闭区间 $[p, q]$ 上的最值只能在 $x = -\frac{b}{2a}$ 处及区间的两端点处取得, 具体如下:

(1) 当 $a > 0$ 时, 若 $x = -\frac{b}{2a} \in [p, q]$, 则 $f(x)_{\min} = f(-\frac{b}{2a}), f(x)_{\max} = \max\{f(p), f(q)\}$;

若 $x = -\frac{b}{2a} \notin [p, q]$, $f(x)_{\max} = \max\{f(p), f(q)\}, f(x)_{\min} = \min\{f(p), f(q)\}$.

(2) 当 $a < 0$ 时, 若 $x = -\frac{b}{2a} \in [p, q]$, 则 $f(x)_{\min} = \min\{f(p), f(q)\}$,

若 $x = -\frac{b}{2a} \notin [p, q]$, 则 $f(x)_{\max} = \max\{f(p), f(q)\}, f(x)_{\min} = \min\{f(p), f(q)\}$.

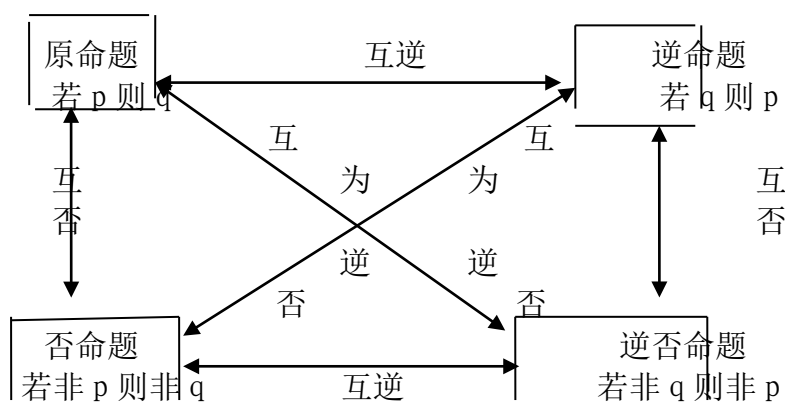
7. 定区间上含参数的二次不等式恒成立的条件依据

(1) 在给定区间 $[\alpha, \beta]$ 上含参数的二次不等式 $f(x, t) \geq 0$ (t 为参数) 恒成立的充要条件是 $f(x, t)_{\min} \geq 0 (x \notin L)$

(2) 在给定区间 $[\alpha, \beta]$ 上含参数的二次不等式 $f(x, t) \geq 0$ (t 为参数) 恒成立的充要条件是 $f(x, t)_{\max} \leq 0 (x \notin L)$.

(3) $f(x) = ax^2 + bx + c > 0$ 恒成立的充要条件是
$$\begin{cases} a > 0 \\ b^2 - 4ac < 0 \end{cases}$$

8. 四种命题的相互关系



9. 充要条件

- (1) 充分条件: 若 $p \Rightarrow q$, 则 p 是 q 充分条件.
- (2) 必要条件: 若 $q \Rightarrow p$, 则 p 是 q 必要条件.
- (3) 充要条件: 若 $p \Rightarrow q$, 且 $q \Rightarrow p$, 则 p 是 q 充要条件.

注: 如果甲是乙的充分条件, 则乙是甲的必要条件; 反之亦然.

10. 函数的单调性

- (1) 设 $x_1, x_2 \in [a, b]$, $x_1 \neq x_2$ 那么

$$(x_1 - x_2)[f(x_1) - f(x_2)] > 0 \Leftrightarrow \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0 \Leftrightarrow f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上是增函数};$$

$$(x_1 - x_2)[f(x_1) - f(x_2)] < 0 \Leftrightarrow \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < 0 \Leftrightarrow f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上是减函数}.$$

- (2) 设函数 $y = f(x)$ 在某个区间内可导, 如果 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 为增函数; 如果 $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 为减函数.

11. 奇偶函数的图象特征

奇函数的图象关于原点对称, 偶函数的图象关于 y 轴对称; 反过来, 如果一个函数的图象关于原点对称, 那么这个函数是奇函数; 如果一个函数的图象关于 y 轴对称, 那么这个函数是偶函数.

12. 对于函数 $y = f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$), $f(x+a) = f(b-x)$ 恒成立, 则函数 $f(x)$ 的对称轴是函数 $x = \frac{a+b}{2}$; 两个函数 $y = f(x+a)$ 与 $y = f(b-x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{a+b}{2}$ 对称.

13. 两个函数图象的对称性

- (1) 函数 $y = f(x)$ 与函数 $y = f(-x)$ 的图象关于直线 $x = 0$ (即 y 轴) 对称.
- (2) 函数 $y = f(mx-a)$ 与函数 $y = f(b-mx)$ 的图象关于直线 $x = \frac{a+b}{2m}$ 对称.
- (3) 函数 $y = f(x)$ 和 $y = f^{-1}(x)$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称.

14. 若将函数 $y = f(x)$ 的图象右移 a 、上移 b 个单位, 得到函数 $y = f(x-a)+b$ 的图象; 若将曲线 $f(x,y)=0$ 的图象右移 a 、上移 b 个单位, 得到曲线 $f(x-a,y-b)=0$ 的图象.

15. 几个常见的函数方程

(1) 正比例函数 $f(x) = cx$, $f(x+y) = f(x) + f(y)$, $f(1) = c$.

(2) 指数函数 $f(x) = a^x$, $f(x+y) = f(x)f(y)$, $f(1) = a \neq 0$.

(3) 对数函数 $f(x) = \log_a x$, $f(xy) = f(x) + f(y)$, $f(a) = 1 (a > 0, a \neq 1)$.

(4) 幂函数 $f(x) = x^\alpha$, $f(xy) = f(x)f(y)$, $f'(1) = \alpha$.

16. 有理指数幂的运算性质

(1) $a^r \cdot a^s = a^{r+s} (a > 0, r, s \in \mathbb{Q})$.

(2) $(a^r)^s = a^{rs} (a > 0, r, s \in \mathbb{Q})$.

(3) $(ab)^r = a^r b^r (a > 0, b > 0, r \in \mathbb{Q})$.

注: 若 $a > 0$, p 是一个无理数, 则 a^p 表示一个确定的实数. 上述有理指数幂的运算性质, 对于无理数指数幂都适用.

17. 指数式与对数式的互化式

$\log_a N = b \Leftrightarrow a^b = N (a > 0, a \neq 1, N > 0)$.

18. 对数的换底公式

$\log_a N = \frac{\log_m N}{\log_m a} (a > 0, \text{且 } a \neq 1, m > 0, \text{且 } m \neq 1, N > 0)$.

推论 $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b (a > 0, \text{且 } a \neq 1, m, n > 0, \text{且 } m \neq 1, n \neq 1, N > 0)$.

19. 对数的四则运算法则

若 $a > 0$, $a \neq 1$, $M > 0$, $N > 0$, 则

(1) $\log_a (MN) = \log_a M + \log_a N$;

(2) $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$;

(3) $\log_a M^n = n \log_a M (n \in \mathbb{R})$.

20. 等差数列的通项公式

$a_n = a_1 + (n-1)d = dn + a_1 - d (n \in \mathbb{N}^*)$;

其前 n 项和公式为

$s_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$

$= \frac{d}{2}n^2 + (a_1 - \frac{1}{2}d)n$.

21. 等比数列的通项公式

$$a_n = a_1 q^{n-1} = \frac{a_1}{q} \cdot q^n (n \in N^*);$$

其前 n 项的和公式为

$$s_n = \begin{cases} \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}, & q \neq 1 \\ na_1, & q = 1 \end{cases}$$

22. 常见三角不等式

$$(1) \text{ 若 } x \in (0, \frac{\pi}{2}), \text{ 则 } \sin x < x < \tan x.$$

$$(2) \text{ 若 } x \in (0, \frac{\pi}{2}), \text{ 则 } 1 < \sin x + \cos x \leq \sqrt{2}.$$

$$(3) |\sin x| + |\cos x| \geq 1.$$

23. 同角三角函数的基本关系式

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \quad \tan \theta \cdot \cot \theta = 1.$$

24. 正弦、余弦的诱导公式

奇变偶不变 符号看象限

25. 和角与差角公式

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta;$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta;$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

$a \sin \alpha + b \cos \alpha = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\alpha + \varphi)$ (辅助角 φ 所在象限由点 (a, b) 的象限决定, $\tan \varphi = \frac{b}{a}$).

26. 二倍角公式

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha.$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha.$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}.$$

27. 三角函数的周期公式

函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbb{R}$ 及函数 $y = \cos(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbb{R}$ (A, ω, φ 为常数, 且 $A \neq 0, \omega > 0$) 的周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$;

函数 $y = \tan(\omega x + \varphi)$, $x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ (A, ω, φ 为常数, 且 $A \neq 0, \omega > 0$)

的周期 $T = \frac{\pi}{\omega}$.

28. 正弦定理

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R. \quad (R \text{ 是外接圆的半径})$$

29. 余弦定理

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A;$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B;$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

30. 面积定理

$$(1) \quad S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bh_b = \frac{1}{2}ch_c \quad (h_a, h_b, h_c \text{ 分别表示 } a, b, c \text{ 边上的高}).$$

$$(2) \quad S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B.$$

31. 三角形内角和定理

在 $\triangle ABC$ 中, 有 $A+B+C=\pi \Leftrightarrow C=\pi-(A+B)$

$$\Leftrightarrow \frac{C}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{A+B}{2} \Leftrightarrow 2C = 2\pi - 2(A+B).$$

32. 向量的数量积的运算律:

$$(1) \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} \quad (\text{交换律});$$

$$(2) \quad (\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \lambda (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = \lambda \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot (\lambda \mathbf{b});$$

$$(3) \quad (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}.$$

33. 平面向量基本定理

如果 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 是同一平面内的两个不共线向量, 那么对于这一平面内的任一向量, 有且只有一对实数 λ_1, λ_2 , 使得 $\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{e}_1 + \lambda_2 \mathbf{e}_2$.

不共线的向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 叫做表示这一平面内所有向量的一组**基底**.

34. $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的数量积(或内积)

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$. 数量积 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 等于 $\mathbf{a}$ 的长度 $|\mathbf{a}|$ 与 $\mathbf{b}$ 在 $\mathbf{a}$ 的方向上的投影 $|\mathbf{b}| \cos \theta$ 的乘积.

35. 平面向量的坐标运算

$$(1) \text{ 设 } \mathbf{a} = (x_1, y_1), \mathbf{b} = (x_2, y_2), \text{ 则 } \mathbf{a} + \mathbf{b} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

$$(2) \text{ 设 } \mathbf{a} = (x_1, y_1), \mathbf{b} = (x_2, y_2), \text{ 则 } \mathbf{a} - \mathbf{b} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2).$$

$$(3) \text{ 设 } A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), \text{ 则 } \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1).$$

$$(4) \text{ 设 } \mathbf{a} = (x, y), \lambda \in R, \text{ 则 } \lambda \mathbf{a} = (\lambda x, \lambda y).$$

$$(5) \text{ 设 } \mathbf{a} = (x_1, y_1), \mathbf{b} = (x_2, y_2), \text{ 则 } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (x_1 x_2 + y_1 y_2).$$

36. 两向量的夹角公式

$$\cos \theta = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2}} \quad (\mathbf{a} = (x_1, y_1), \mathbf{b} = (x_2, y_2)).$$

37. 平面两点间的距离公式

$$d_{A,B} = |\overline{AB}| = \sqrt{\overline{AB} \cdot \overline{AB}} \\ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)).$$

38. 向量的平行与垂直

设 $\mathbf{a} = (x_1, y_1)$, $\mathbf{b} = (x_2, y_2)$, 且 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, 则

$$\mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{b} = \lambda \mathbf{a} \Leftrightarrow x_1 y_2 - x_2 y_1 = 0.$$

$$\mathbf{a} \perp \mathbf{b} (\mathbf{a} \neq \mathbf{0}) \Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0 \Leftrightarrow x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0.$$

39. 线段的定比分点公式

设 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, $P(x, y)$ 是线段 $P_1 P_2$ 的分点, λ 是实数, 且 $\overline{P_1 P} = \lambda \overline{P P_2}$, 则

$$\begin{cases} x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} \\ y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} \end{cases} \Leftrightarrow \overline{OP} = \frac{\overline{OP_1} + \lambda \overline{OP_2}}{1 + \lambda} \\ \Leftrightarrow \overline{OP} = t \overline{OP_1} + (1-t) \overline{OP_2} \quad \left(t = \frac{1}{1 + \lambda} \right).$$

40. 三角形的重心坐标公式

$\triangle ABC$ 三个顶点的坐标分别为 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 、 $C(x_3, y_3)$, 则 $\triangle ABC$ 的重心的坐标是 $G(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3})$.

$$O \text{ 为 } \triangle ABC \text{ 的重心} \Leftrightarrow \overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC} = \vec{0}.$$

41. 点的平移公式

$$\begin{cases} x' = x + h \\ y' = y + k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' - h \\ y = y' - k \end{cases} \Leftrightarrow \overline{OP'} = \overline{OP} + \overline{PP'}.$$

注: 图形 F 上的任意一点 $P(x, y)$ 在平移后图形 F' 上的对应点为 $P'(x', y')$, 且 $\overline{PP'}$ 的坐标为 (h, k) .

42. “按向量平移”的几个结论

(1) 点 $P(x, y)$ 按向量 $\mathbf{a} = (h, k)$ 平移后得到点 $P'(x + h, y + k)$.

(2) 函数 $y = f(x)$ 的图象 C 按向量 $\mathbf{a} = (h, k)$ 平移后得到图象 C' , 则 C' 的函数解析式为 $y = f(x - h) + k$.

(3) 图象 C' 按向量 $\mathbf{a} = (h, k)$ 平移后得到图象 C , 若 C 的解析式为 $y = f(x)$, 则 C' 的函数解析式为 $y = f(x + h) - k$.

(4) 曲线 $C: f(x, y) = 0$ 按向量 $\mathbf{a} = (h, k)$ 平移后得到图象 C' , 则 C' 的方程为 $f(x-h, y-k) = 0$.

(5) 向量 $\mathbf{m} = (x, y)$ 按向量 $\mathbf{a} = (h, k)$ 平移后得到的向量仍然为 $\mathbf{m} = (x, y)$.

43. 常用不等式:

(1) $a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow a^2 + b^2 \geq 2ab$ (当且仅当 $a=b$ 时取 “=” 号).

(2) $a, b \in \mathbb{R}^+ \Rightarrow \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (当且仅当 $a=b$ 时取 “=” 号).

(3) $a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$ ($a > 0, b > 0, c > 0$).

(4) 柯西不等式: $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2, a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

(5) $|a| - |b| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$.

44. 最值定理 (积定和最小)

已知 x, y 都是正数, 则有

(1) 若积 xy 是定值 p , 则当 $x = y$ 时和 $x + y$ 有最小值 $2\sqrt{p}$;

(2) 若和 $x + y$ 是定值 s , 则当 $x = y$ 时积 xy 有最大值 $\frac{1}{4}s^2$.

推广 已知 $x, y \in \mathbb{R}$, 则有 $(x + y)^2 = (x - y)^2 + 4xy$

(1) 若积 xy 是定值, 则当 $|x - y|$ 最大时, $|x + y|$ 最大;

当 $|x - y|$ 最小时, $|x + y|$ 最小.

(2) 若和 $|x + y|$ 是定值, 则当 $|x - y|$ 最大时, $|xy|$ 最小;

当 $|x - y|$ 最小时, $|xy|$ 最大.

45. 指数不等式与对数不等式

(1) 当 $a > 1$ 时,

$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) > g(x);$$

$$\log_a f(x) > \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \\ f(x) > g(x) \end{cases}.$$

(2) 当 $0 < a < 1$ 时,

$$a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) < g(x);$$

$$\log_a f(x) > \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \\ f(x) < g(x) \end{cases}$$

46. 斜率公式

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)).$$

47.直线的五种方程

- (1) 点斜式 $y - y_1 = k(x - x_1)$ (直线 l 过点 $P_1(x_1, y_1)$, 且斜率为 k).
- (2) 斜截式 $y = kx + b$ (b 为直线 l 在 y 轴上的截距).
- (3) 两点式 $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$ ($y_1 \neq y_2$) ($P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$)).
- (4) 截距式 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ (a 、 b 分别为直线的横、纵截距, a 、 $b \neq 0$)
- (5) 一般式 $Ax + By + C = 0$ (其中 A 、 B 不同时为 0).

48.两条直线的平行和垂直

若 $l_1: y = k_1x + b_1$, $l_2: y = k_2x + b_2$

① $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow k_1 = k_2, b_1 \neq b_2$;

② $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow k_1 k_2 = -1$.

49. l_1 到 l_2 的倒角公式

(1) $\tan \alpha = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_2 k_1}$.

($l_1: y = k_1x + b_1$, $l_2: y = k_2x + b_2, k_1 k_2 \neq -1$)

50. 两种常用直线系方程

(1) 平行直线系方程: 与直线 $Ax + By + C = 0$ 平行的直线系方程是 $Ax + By + \lambda = 0$ ($\lambda \neq 0$), λ 是参变量.

(2) 垂直直线系方程: 与直线 $Ax + By + C = 0$ ($A \neq 0, B \neq 0$) 垂直的直线系方程是 $Bx - Ay + \lambda = 0$, λ 是参变量.

51.点到直线的距离

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \text{ (点 } P(x_0, y_0), \text{ 直线 } l: Ax + By + C = 0 \text{)}.$$

52. $Ax + By + C > 0$ 或 < 0 所表示的平面区域

设直线 $l: Ax + By + C = 0$, 则 $Ax + By + C > 0$ 或 < 0 所表示的平面区域是:

(1) 若 $B \neq 0$, 当 B 与 $Ax + By + C$ 同号时, 表示直线 l 的上方的区域; 当 B 与 $Ax + By + C$ 异号时, 表示直线 l 的下方的区域. 简言之, 同号在上, 异号在下.

(2) 若 $B = 0$, 当 A 与 $Ax + By + C$ 同号时, 表示直线 l 的右方的区域; 当 A 与 $Ax + By + C$ 异号时, 表示直线 l 的左方的区域. 简言之, 同号在右, 异号在左.

53. 圆的四种方程

(1) 圆的标准方程 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$.

(2) 圆的一般方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ($D^2 + E^2 - 4F > 0$).

(3) 圆的参数方程 $\begin{cases} x = a + r \cos \theta \\ y = b + r \sin \theta \end{cases}$.

(4) 圆的直径式方程 $(x-x_1)(x-x_2) + (y-y_1)(y-y_2) = 0$ (圆的直径的端点是 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$).

54. 直线与圆的位置关系

直线 $Ax + By + C = 0$ 与圆 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 的位置关系有三种:

$d > r \Leftrightarrow$ 相离 $\Leftrightarrow \Delta < 0$;

$d = r \Leftrightarrow$ 相切 $\Leftrightarrow \Delta = 0$;

$d < r \Leftrightarrow$ 相交 $\Leftrightarrow \Delta > 0$.

其中 $d = \frac{|Aa + Bb + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$.

55. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的参数方程是 $\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases}$.

椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 焦半径公式

$$|PF_1| = e(x + \frac{a^2}{c}), \quad |PF_2| = e(\frac{a^2}{c} - x).$$

椭圆的内外部

(1) 点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的内部 $\Leftrightarrow \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} < 1$.

(2) 点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的外部 $\Leftrightarrow \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} > 1$.

56. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的焦半径公式

$$|PF_1| = |e(x + \frac{a^2}{c})|, \quad |PF_2| = |e(\frac{a^2}{c} - x)|.$$

双曲线的内外部

(1) 点 $P(x_0, y_0)$ 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的内部 $\Leftrightarrow \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} > 1$.

(2) 点 $P(x_0, y_0)$ 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的外部 $\Leftrightarrow \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} < 1$.

双曲线的方程与渐近线方程的关系

(1) 若双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow$ 渐近线方程: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \Leftrightarrow y = \pm \frac{b}{a}x$.

(2) 若渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x \Leftrightarrow \frac{x}{a} \pm \frac{y}{b} = 0 \Rightarrow$ 双曲线可设为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \lambda$.

(3) 若双曲线与 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 有公共渐近线, 可设为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \lambda$ ($\lambda > 0$, 焦点在 x 轴上, $\lambda < 0$, 焦点在 y 轴上).

57. 抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦半径公式

抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 焦半径 $|CF| = x_0 + \frac{p}{2}$.

过焦点弦长 $|CD| = x_1 + \frac{p}{2} + x_2 + \frac{p}{2} = x_1 + x_2 + p$.

58. 直线与圆锥曲线相交的弦长公式

$$|AB| = \sqrt{(1+k^2)(x_2-x_1)^2} = |x_1-x_2| \sqrt{1+\tan^2 \alpha} = |y_1-y_2| \sqrt{1+\cot^2 \alpha}$$

(弦端点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 由方程 $\begin{cases} y = kx + b \\ F(x, y) = 0 \end{cases}$ 消去 y 得到 $ax^2 + bx + c = 0$,

$\Delta > 0$, α 为直线 AB 的倾斜角, k 为直线的斜率).

59. 证明直线与直线的平行的思考途径

- (1) 转化为判定共面二直线无交点;
- (2) 转化为二直线同与第三条直线平行;
- (3) 转化为线面平行;
- (4) 转化为线面垂直;
- (5) 转化为面面平行.

证明直线与平面的平行的思考途径

- (1) 转化为直线与平面无公共点;
- (2) 转化为线线平行;
- (3) 转化为面面平行.

证明平面与平面平行的思考途径

- (1) 转化为判定二平面无公共点;
- (2) 转化为线面平行;
- (3) 转化为线面垂直.

证明直线与直线的垂直的思考途径

- (1) 转化为相交垂直;
- (2) 转化为线面垂直;
- (3) 转化为线与另一线的射影垂直;
- (4) 转化为线与形成射影的斜线垂直.

证明直线与平面垂直的思考途径

- (1) 转化为该直线与平面内任一直线垂直;
- (2) 转化为该直线与平面内相交二直线垂直;
- (3) 转化为该直线与平面的一条垂线平行;
- (4) 转化为该直线垂直于另一个平行平面;
- (5) 转化为该直线与两个垂直平面的交线垂直.

证明平面与平面的垂直的思考途径

- (1) 转化为判断二面角是直二面角;
- (2) 转化为线面垂直.

60. 平面向量加法的平行四边形法则向空间的推广

始点相同且不在同一个平面内的三个向量之和, 等于以这三个向量为棱的平行六面体的以公共始点为始点的对角线所表示的向量.

61. 共线向量定理

对空间任意两个向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}(\mathbf{b} \neq \mathbf{0})$, $\mathbf{a} // \mathbf{b} \Leftrightarrow$ 存在实数 λ 使 $\mathbf{a} = \lambda \mathbf{b}$.

P 、 A 、 B 三点共线 $\Leftrightarrow \overrightarrow{AP} // \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \overrightarrow{AP} = t \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \overrightarrow{OP} = (1-t) \overrightarrow{OA} + t \overrightarrow{OB}$.

$AB // CD \Leftrightarrow \overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{CD}$ 共线且 AB 、 CD 不共线 $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = t \overrightarrow{CD}$ 且 AB 、 CD 不共线.

62. 共面向量定理

向量 $\mathbf{p}$ 与两个不共线的向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 共面的 $\Leftrightarrow$ 存在实数对 x, y , 使 $\mathbf{p} = ax + by$.

推论: 空间一点 P 位于平面 MAB 内的 $\Leftrightarrow$ 存在有序实数对 x, y , 使 $\overrightarrow{MP} = x \overrightarrow{MA} + y \overrightarrow{MB}$, 或对空间任一定点 O , 有序实数对 x, y , 使 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OM} + x \overrightarrow{MA} + y \overrightarrow{MB}$.

63. 对空间任一点 O 和不共线的三点 A 、 B 、 C , 满足 $\overrightarrow{OP} = x \overrightarrow{OA} + y \overrightarrow{OB} + z \overrightarrow{OC}$ ($x + y + z = k$), 则当 $k = 1$ 时, 对于空间任一点 O , 总有 P 、 A 、 B 、 C 四点共面; 当 $k \neq 1$ 时, 若 $O \in$ 平面 ABC , 则 P 、 A 、 B 、 C 四点共面; 若 $O \notin$ 平面 ABC , 则 P 、 A 、 B 、 C 四点不共面.

A 、 B 、 C 、 D 四点共面 $\Leftrightarrow \overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AC}$ 共面 $\Leftrightarrow \overrightarrow{AD} = x \overrightarrow{AB} + y \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{OD} = (1-x-y) \overrightarrow{OA} + x \overrightarrow{OB} + y \overrightarrow{OC}$ ($O \notin$ 平面 ABC).

64. 空间向量基本定理

如果三个向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 不共面, 那么对空间任一向量 $\mathbf{p}$, 存在一个唯一的有序实数组 x, y, z , 使 $\mathbf{p} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b} + z\mathbf{c}$.

推论 设 O 、 A 、 B 、 C 是不共面的四点, 则对空间任一点 P , 都存在唯一的三个有序实数 x, y, z , 使 $\overrightarrow{OP} = x \overrightarrow{OA} + y \overrightarrow{OB} + z \overrightarrow{OC}$.

65. 向量的直角坐标运算

设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 则

$$(1) \mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3);$$

$$(2) \mathbf{a} - \mathbf{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3);$$

$$(3) \lambda \mathbf{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3) \quad (\lambda \in \mathbb{R});$$

$$(4) \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3;$$

设 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1).$$

66. 空间的线线平行或垂直

设 $\mathbf{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\mathbf{b} = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{a} = \lambda \mathbf{b} (\mathbf{b} \neq \mathbf{0}) \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \lambda x_2 \\ y_1 = \lambda y_2 \\ z_1 = \lambda z_2 \end{cases}$$

$$\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0 \Leftrightarrow x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 = 0.$$

67. 夹角公式

设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 则

$$\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}.$$

推论 $(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2)$, 此即三维柯西不等式.

68. 异面直线所成角

$$\cos \theta = |\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle|$$

$$= \frac{|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}|}{|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}|} = \frac{|x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

(其中 θ ($0^\circ < \theta \leq 90^\circ$) 为异面直线 a, b 所成角, $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 分别表示异面直线 a, b 的方向向量)

69. 直线 AB 与平面所成角

$$\beta = \arcsin \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{m}|}{|\overrightarrow{AB}| |\vec{m}|} \quad (\vec{m} \text{ 为平面 } \alpha \text{ 的法向量}).$$

70. 二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角

$$\theta = \arccos \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| |\vec{n}|} \text{ 或 } \pi - \arccos \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| |\vec{n}|} \quad (\vec{m}, \vec{n} \text{ 为平面 } \alpha, \beta \text{ 的法向量}).$$

71. 空间两点间的距离公式

若 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, 则

$$d_{A,B} = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

72. 点 Q 到直线 l 距离

$$h = \frac{1}{|a|} \sqrt{(|a||b|)^2 - (a \cdot b)^2} \quad (\text{点 } P \text{ 在直线 } l \text{ 上, 直线 } l \text{ 的方向向量 } a = \overrightarrow{PA}, \text{ 向量 } b = \overrightarrow{PQ}).$$

73. 异面直线间的距离

$$d = \frac{|\overrightarrow{CD} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} \quad (l_1, l_2 \text{ 是两异面直线, 其公垂向量为 } \vec{n}, C, D \text{ 分别是 } l_1, l_2 \text{ 上任意一点, } d \text{ 为 } l_1, l_2 \text{ 间的距离}).$$

74. 点 B 到平面 α 的距离

$$d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} \quad (\vec{n} \text{ 为平面 } \alpha \text{ 的法向量, } AB \text{ 是经过面 } \alpha \text{ 的一条斜线, } A \in \alpha).$$

75. 异面直线上两点距离公式

$$d = \sqrt{h^2 + m^2 + n^2 - 2mn \cos \langle \overrightarrow{EA}, \overrightarrow{AF} \rangle}.$$

(两条异面直线 a, b 所成的角为 θ , 其公垂线段 AA' 的长度为 h . 在直线 a, b 上分别取两点 E, F , $A'E = m$, $AF = n$, $EF = d$).

76. 三个向量和的平方公式

$$\begin{aligned} (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})^2 &= \vec{a}^2 + \vec{b}^2 + \vec{c}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{b} \cdot \vec{c} + 2\vec{c} \cdot \vec{a} \\ &= \vec{a}^2 + \vec{b}^2 + \vec{c}^2 + 2|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle + 2|\vec{b}| \cdot |\vec{c}| \cos \langle \vec{b}, \vec{c} \rangle + 2|\vec{c}| \cdot |\vec{a}| \cos \langle \vec{c}, \vec{a} \rangle \end{aligned}$$

77. 面积射影定理

$$S = \frac{S'}{\cos \theta}.$$

(平面多边形及其射影的面积分别是 S, S' , 它们所在平面所成锐二面角为 θ).

78. 欧拉定理(欧拉公式)

$V + F - E = 2$ (简单多面体的顶点数 V 、棱数 E 和面数 F).

(1) E = 各面多边形边数和的一半. 特别地, 若每个面的边数为 n 的多边形, 则面数 F 与棱数 E 的关系: $E = \frac{1}{2}nF$;

(2) 若每个顶点引出的棱数为 m , 则顶点数 V 与棱数 E 的关系: $E = \frac{1}{2}mV$.

79. 球的半径是 R , 则

$$\text{其体积 } V = \frac{4}{3}\pi R^3,$$

$$\text{其表面积 } S = 4\pi R^2.$$

$$V_{\text{锥体}} = \frac{1}{3}Sh \quad (S \text{ 是锥体的底面积、} h \text{ 是锥体的高}).$$

80. 组合数公式

$$C_n^m = \frac{A_n^m}{A_m^m} = \frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{1\times 2\times\cdots\times m} = \frac{n!}{m!\cdot(n-m)!} \quad (n \in \mathbb{N}^*, m \in \mathbb{N}, \text{ 且 } m \leq n).$$

$$\text{性质: (1) } C_n^m = C_n^{n-m};$$

$$(2) \quad C_n^m + C_n^{m-1} = C_{n+1}^m.$$

$$\text{注: 规定 } C_n^0 = 1.$$

$$(3) \quad C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^r + \cdots + C_n^n = 2^n.$$

81. n 次独立重复试验中某事件恰好发生 k 次的概率

$$P_n(k) = C_n^k P^k (1-P)^{n-k}.$$

82. 离散型随机变量的分布列的两个性质

$$(1) \quad P_i \geq 0 (i=1, 2, \cdots);$$

$$(2) \quad P_1 + P_2 + \cdots = 1.$$

83. 数学期望

$$E\xi = x_1 P_1 + x_2 P_2 + \cdots + x_n P_n + \cdots$$

数学期望的性质:

$$(1) \quad E(a\xi + b) = aE(\xi) + b.$$

$$(2) \quad \text{若 } \xi \sim B(n, p), \text{ 则 } E\xi = np.$$

$$(3) \quad \text{若 } \xi \text{ 服从几何分布, 且 } P(\xi = k) = g(k, p) = q^{k-1}p, \text{ 则 } E\xi = \frac{1}{p}.$$

$$84. \text{ 方差 } D\xi = (x_1 - E\xi)^2 \cdot p_1 + (x_2 - E\xi)^2 \cdot p_2 + \cdots + (x_n - E\xi)^2 \cdot p_n + \cdots$$

$$\text{标准差 } \sigma_\xi = \sqrt{D\xi}.$$

$$\text{方差的性质: (1) } D(a\xi + b) = a^2 D\xi;$$

$$(2) \quad \text{若 } \xi \sim B(n, p), \text{ 则 } D\xi = np(1-p).$$

$$(3) \quad \text{若 } \xi \text{ 服从几何分布, 且 } P(\xi = k) = g(k, p) = q^{k-1}p, \text{ 则 } D\xi = \frac{q}{p^2}.$$

$$\text{方差与期望的关系: } D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2.$$

85. $f(x)$ 在 x_0 处的导数 (或变化率)

$$f'(x_0) = y' \Big|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数的几何意义

函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数是曲线 $y = f(x)$ 在 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线的斜率 $f'(x_0)$, 相应的切线方程是 $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$.

86. 几种常见函数的导数

(1) $C' = 0$ (C 为常数).

(2) $(x_n)' = nx^{n-1}$ ($n \in Q$).

(3) $(\sin x)' = \cos x$.

(4) $(\cos x)' = -\sin x$.

(5) $(\ln x)' = \frac{1}{x}$; $(\log_a x)' = \frac{1}{x} \log_a e$.

(6) $(e^x)' = e^x$; $(a^x)' = a^x \ln a$.

87. 导数的运算法则

(1) $(u \pm v)' = u' \pm v'$.

(2) $(uv)' = u'v + uv'$.

(3) $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ ($v \neq 0$).

88. 复合函数的求导法则

设函数 $u = \varphi(x)$ 在点 x 处有导数 $u'_x = \varphi'(x)$, 函数 $y = f(u)$ 在点 x 处的对应点 U 处有导数 $y'_u = f'(u)$, 则复合函数 $y = f(\varphi(x))$ 在点 x 处有导数, 且 $y'_x = y'_u \cdot u'_x$, 或写作 $f'_x(\varphi(x)) = f'(u)\varphi'(x)$.

89. 判别 $f(x_0)$ 是极大(小)值的方法

当函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续时,

(1) 如果在 x_0 附近的左侧 $f'(x) > 0$, 右侧 $f'(x) < 0$, 则 $f(x_0)$ 是极大值;

(2) 如果在 x_0 附近的左侧 $f'(x) < 0$, 右侧 $f'(x) > 0$, 则 $f(x_0)$ 是极小值.

90. 复数的相等 $a + bi = c + di \Leftrightarrow a = c, b = d$. ($a, b, c, d \in R$)

复数 $z = a + bi$ 的模 (或绝对值) $|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

91. 复数的四则运算法则

(1) $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$;

(2) $(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$;

(3) $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (bc + ad)i$;

(4) $(a + bi) \div (c + di) = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i$ ($c + di \neq 0$).

92. 实系数一元二次方程的解

实系数一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$,

①若 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$, 则 $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$;

②若 $\Delta = b^2 - 4ac = 0$, 则 $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$;

③若 $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, 它在实数集 R 内没有实数根; 在复数集 C 内有且仅有两个共轭复数根 $x = \frac{-b \pm \sqrt{-(b^2 - 4ac)}i}{2a} (b^2 - 4ac < 0)$.